

- AUTO: Automatische Zeilennummerierung von BASIC-Programmen
- BEEP: Erweiterte BEEP-Funktion
- CATALOG: Zeigt Namen, PASS-Wörter, Start- und Endadressen von Programmen an, die auf Cassette gespeichert sind
- DUMP: Zeigt alle bereits belegten Variablenfelder und zweibuchstabigen Variablen mit Ihrem Namen an
- ERASE: Löscht gezielt dimensionierte Variablenfelder
- FIND: Sucht Zeichenfolgen in Ihrem BASIC-Programm und zeigt die entsprechenden Zeilennummern an
- INSTRING: Bestimmt die Position einer Stringkonstanten in einer Stringvariablen
- KEY: Erlaubt den Aufruf frei programmierbarer Tastenfunktionen (ähnlich RESERVE-KEYs)
- OLD: Ein mit NEW gelöscht Programm wird wieder list-, editier- und lauffähig
- POS: Das Programm Operating System erlaubt das gleichzeitige Verwalten von maximal 80 Programmen in Ihrem PC. Die Programme können gleiche Zeilennummern besitzen und beeinflussen sich untereinander nicht
- REPLACE: Ersetzt eine beliebige Zeichenkette in einem BASIC-Programm durch eine andere

PC-1500A

Sobald der Speicherplatz im PC-1500A zu klein wird, steht die Entscheidung für eine Speichererweiterung an. SHARP bietet u.a. ein batteriegepuffertes Modul mit 16KB (CE-161) für den Slot des Rechners, mit dessen Hilfe der Arbeitsspeicher auf insgesamt 24KB aufgerüstet werden kann. Will man mit verschiedenen Modulen arbeiten (und nur das kann der hintergründige Sinn der Batteriepufferung sein), so bietet SHARP in der Anleitung eine Initialisierung der Karte, die dem Anwender graue Haare auf den Kopf treibt. Das BASIC!-Programm schreibt den freien Speicherplatz der Karte mit Dummy-Zeilen voll - und das dauert.

Uns erschien diese Lösung wenig befriedigend, zumal wir mit unserer 2*16KB Umschaltkarte nicht den gleichen Ärger verursachen wollten. Das folgende Maschinenprogramm ist unsere Alternative; einmal auf jeder Karte oder in jedem Kartenbereich (bei der 2*16KB-Card) untergebracht, erfüllt es die Initialisierungsaufgabe in erfreulich kurzer Zeit.

Anleitung:

1.) Führen Sie mit Ihrem Rechner bei eingelegerter Karte einen Total-RESET durch. Wiederholen Sie diesen RESET bei der 2*16 KB-Karte auch für den zweiten Bereich, nachdem Sie umgeschaltet haben.

2.) POKEn Sie das folgende Listing im Direktmodus in den Rechner ein, also:

POKE &0000,&8E,&CE,&8E,...,&00,&00,&00
bis

POKE &01B0,&48,&01,&4A,...,&58,&FF,&43
und geben Sie nach jeder Listingzeile
ENTER ein.

3.) Nach Abschluß der Eingabe können
Sie das Programm auf Cassette ablegen.
Dafür geben Sie ein:

CSAVE M "INIT";0,446,417. Starten Sie
nun den Recorder mit REC/PLAY und
drücken Sie danach die ENTER-Taste des
Rechners.

4.) Nach Abschluß des Sicherungsvor-
ganges können Sie die ordnungsgemäße
Funktion überprüfen, indem Sie in den
Rechner eingeben:

CLOAD M "INIT" und danach die ENTER-
Taste betätigen.

Schalten Sie Ihren Recorder auf PLAY;
nach Abschluß des Ladevorganges er-
scheint im Display kurz die Anzeige
RAMSAVE

5.) Bei Verwendung einer 2*16KB-Karte
schalten Sie nun den Speicherbereich
mit dem Microschalter auf dem Karten-
rand um und wiederholen den unter 4.
beschriebenen Vorgang.

Programmbeschreibung:

Der PC-1500A erkennt normalerweise den
gesamten Speicher (intern und Modul)
als Arbeitsspeicher. Nach Aufruf von
CALL 0 wird nur noch der Modulbereich

verwendet. Mit CALL 2 werden die
Programmvektoren des Moduls gesichert.
Falls das Programm größer als der im
Modul befindliche Speicherplatz ist,
so wird die Fehlermeldung ERROR 22
ausgegeben. Ist der BASIC-Bereich auf
das Modul begrenzt, so werden alle
Feld- und Zweizeichenvariablen eben-
falls abgesichert. Der Befehl CALL 2
muß vor jedem Abschalten des Rechners
erfolgen; nur so ist eine Sicherung
der Programme und Daten gewährleistet.
Die Reaktivierung des Modulinhaltes
erfolgt mit CALL 4. Damit werden die
Programmvektoren wieder in den Rechner
zurückgeschrieben.

Zusammenfassung:

CALL 0: Initialisierung des Moduls als
Sonderspeicher

CALL 2: Programmsicherung vor dem Aus-
schalten des Rechners

CALL 4: Reaktivierung des Modulinhal-
tes



Listing

```

&0000      8E CE 8E F8 8E F4 8E 8E 00 00 00 00 00 00 00 00
&0010      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0020      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0030      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0040      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0050      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0060      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0070      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0080      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&0090      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&00A0      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&00B0      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&00C0      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
&00D0      48 01 4A 7A BE 00 D9 8E 12 FD 88 CD CA 65 FD 0A
&00E0      FD 88 CD CA 67 CD CA 69 FD 0A 9A 48 00 4A 40 CD
&00F0      CA 63 48 40 4A 00 CD CA 99 9A 8E 35 A5 78 65 B7
&0100      40 83 6B A5 78 64 B7 41 83 15 48 78 4A 63 58 00
&0110      5A C6 6A 07 BE 01 76 CD CC 99 84 51 04 51 9A B5
&0120      FF 58 00 5A C6 51 51 48 78 4A 65 6A 05 BE 01 76
&0130      9A A5 00 C6 B7 FF 8B 17 48 00 4A C6 58 78 5A 63
&0140      6A 07 BE 01 76 45 AE 78 99 45 AE 78 9A 8E 18 48
&0150      00 4A C8 58 78 5A 65 6A 05 BE 01 76 A5 78 64 AE
&0160      78 99 B5 00 AE 78 9A CD CC 67 B5 FF 0E 9A FD 1A
&0170      FD 1A 68 16 CD E0 F5 88 03 9A 52 41 4D 53 41 56
&0180      45 20 55 26 4D 20 44 41 54 45 4E 54 45 43 48 4E
&0190      49 4B 20 63 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 31 39 38
&01A0      37 68 01 6A 7A 4A 08 BE ED 3B 68 00 6A 30 CD AC
&01B0      48 01 4A 7A B5 FF 0E BE 00 D9 BE CA 58 58 FF 43

```

PC-1600

Eine Information aus dem SHARP Software-Center in Hamburg.

CE-1600P

Für den PC-1600 ist der wahlweise Betrieb des CE-150 (Plotter des PC-1500) oder des CE-1600P vorgesehen. Da ein Wechsel des Plattertyps unter dem gleichen Anwenderprogramm normalerweise nicht vorgesehen ist, wird einer

Plattenweisung kein Systemcheck vorangesetzt. Will dennoch ein Anwender während eines Programmablaufes vom CE-150 zum CE-1600P wechseln, so müssen folgende Eingaben vorgenommen werden:

PAPER R (oder C)

POKE &F9EE,0

POKE &F9F5,2

POKE &F9F8,0,0

Danach kann die Ausgabe auf dem CE-1600P erfolgen.